Capabilité et SPC · TQ6 · V3

Diaporama V3 avec notes formateur · 37 diapositives

CQPM Technicien Qualité · 5, 6 et 25 novembre 2026 · AFPI Bourges

Pôle Formation UIMM Centre-Val de Loire · S. Jaubert

1. Capabilité et SPC

cover



NOTES FORMATEUR

Accueil. Pas de tour de table classique : on passe directement à « ma cote critique » (une cote que chacun contrôle à son poste). On note tout au paperboard : le mur des cotes servira jusqu'au 25 novembre. La pièce en photo est l'une des 20 butées des TP.

2. Trois jours, une seule question : peut-on faire confiance à nos pièces ?

parcours



NOTES FORMATEUR

Annoncer la règle du jeu : pas plus de 30 minutes de diaporama d'affilée, tout le reste se fait sur les pièces. Pas de classeur tout fait : chacun construit ses feuilles Excel à partir des fichiers bruts, formule par formule, et repart avec. Entre le 6 et le 25 : mission en entreprise sur une cote critique, sans chiffre confidentiel.

3. Le micromètre affiche 11,942. Est-ce la vraie valeur ?

a-question



FLASH MESURE

Le micromètre affiche 11,942. Est-ce la vraie valeur ?

Six personnes, six mesures. Qui a raison ?

NOTES FORMATEUR

À projeter après le flash mesure en aveugle sur les butées n° 1 à 5 (fiche A), une fois les post-it affichés. La photo montre le micromètre numérique de la formation (0-25 mm, résolution 0,001 mm) sur le petit diamètre d'une butée. Ne pas répondre : laisser le débat s'installer. Relever les causes citées (endroit de mesure sur la butée, pression des becs du pied ou serrage avec ou sans cliquet du micromètre, lecture du vernier et parallaxe sur le pied, propreté des touches, zéro, température). Conclure : on ne connaîtra jamais la vraie valeur, seulement une valeur mesurée. On y revient le 25 avec l'étude Cg/Cgk.

4. Une mesure, c'est la pièce plus l'erreur de mesure

a-equation

CE QUE LIT L'INSTRUMENT

Une mesure, c'est la pièce plus l'erreur de mesure

ce qu'on lit	=	la vraie valeur	+	l'erreur de mesure
11,942		?		±

L'erreur vient de l'instrument, de la méthode, de l'opérateur, du milieu. Elle ne disparaît jamais. On peut seulement la mesurer et la rendre petite.

Séquence A · La variabilité · 4

NOTES FORMATEUR

Valeur 11,942 : lecture réelle du micromètre sur une butée (photo de la diapo 3). Détail pour le formateur : on modélise la valeur lue comme Y = X + E, où X est la vraie valeur de la pièce et E l'erreur de mesure, supposées indépendantes. Les variances s'ajoutent : $\sigma^2(\text{lue}) = \sigma^2(\text{pièces}) + \sigma^2(\text{mesure})$. C'est ce que l'étude Cg/Cgk du jour 3 permet de chiffrer pour l'instrument.

5. Deux pièces identiques, ça n’existe pas

a-5m

POURQUOI LES PIÈCES DIFFÈRENT

Deux pièces identiques, ça n’existe pas

Machine	Méthode	Matière	Main-d’œuvre	Milieu
jeu, usure d’outil, échauffement	gamme, vitesse de coupe, serrage	dureté, lot de barre	réglage, habitudes	température, vibrations

Ces petites causes agissent toutes en même temps. Leur somme donne la variabilité naturelle du procédé.

Séquence A · La variabilité · 5

NOTES FORMATEUR

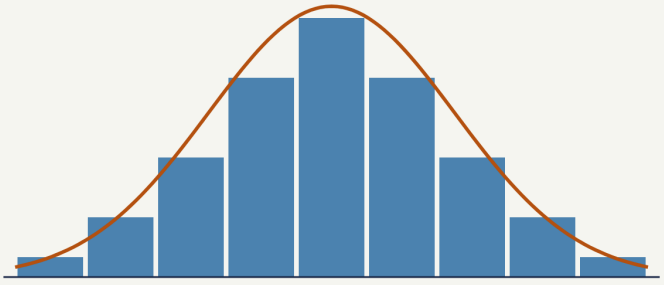
Faire citer des exemples vécus à chaque stagiaire, sur leur propre production (KNDS, Compositec, Thales). Relier au module AMDEC et au diagramme d’Ishikawa qu’ils connaissent. Message : la variabilité n’est pas une faute, c’est une propriété du procédé.

6. L’histogramme montre la forme de la variabilité

a-histo

LE LOT EN IMAGE

L’histogramme montre la forme de la variabilité



Chaque barre compte les pièces d’une même tranche de diamètre.

Beaucoup au milieu, peu sur les bords : c’est la cloche.

La courbe orange est la loi normale, le modèle de cette cloche.

Séquence A · La variabilité · 6

NOTES FORMATEUR

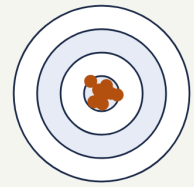
Montrer cette diapo après la fiche B, comme « mise au propre » de l’histogramme que chacun a construit dans Excel. Insister : on ne regarde pas les pièces une par une, on regarde la forme du tas. Détail : la loi normale apparaît quand beaucoup de petites causes indépendantes s’additionnent (théorème central limite). Ne pas en faire un cours.

7. Où vise le procédé ? Combien bouge-t-il ?

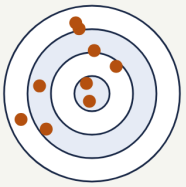
a-deux-nombres

DEUX NOMBRES SUFFISENT

Où vise le procédé ? Combien bouge-t-il ?



Groupé, centré
bonne moyenne, petit écart-type



Dispersé
moyenne correcte, grand écart-type



Groupé, décalé
moyenne fausse, petit écart-type

Moyenne
Où on vise. Le régleur la corrige.

Écart-type
Combien ça bouge. Il faut agir sur le procédé.

Séquence A · La variabilité · 7

NOTES FORMATEUR

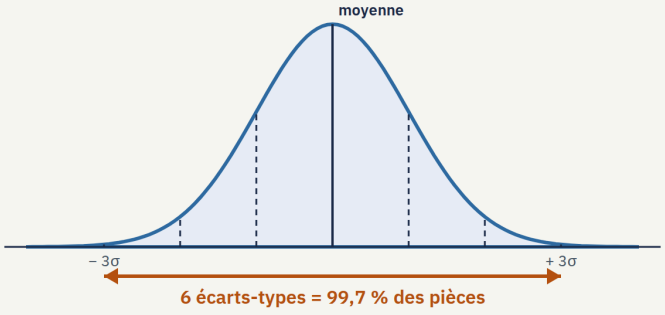
Analogie du tir. Demander : lequel des trois tireurs corrige-t-on en tournant la molette du viseur ? Le troisième. Le deuxième, aucune molette ne le sauvera. Pour le formateur : écart-type d'échantillon s = racine de la somme des carrés des écarts à la moyenne divisée par n – 1. Excel : ECARTYPE.STANDARD, la fonction utilisée dans le livret.

8. Six écarts-types : la place que prend le procédé

a-6sigma

LA LARGEUR NATURELLE

Six écarts-types : la place que prend le procédé



Séquence A · La variabilité · 8

NOTES FORMATEUR

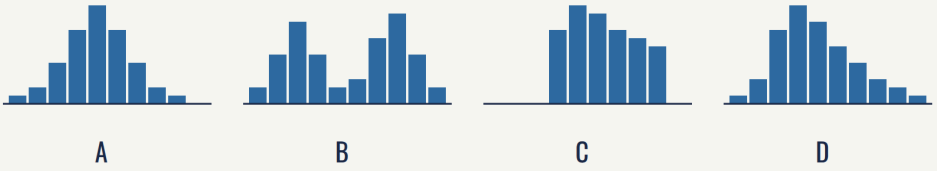
Chiffres de la loi normale : 68,3 % à ±1σ, 95,4 % à ±2σ, 99,73 % à ±3σ. Donc environ 2 700 pièces par million hors de ±3σ (1 350 de chaque côté). C'est cette largeur 6σ qu'on va comparer à la tolérance. Valable si l'histogramme a une forme de cloche : sinon, le dire et ne pas sur-interpréter.

9. Que s’est-il passé à l’atelier ?

a-formes

JEU · PAR ÉQUIPE

Que s’est-il passé à l’atelier ?



Pour chaque forme, racontez l’histoire de l’atelier qui a produit ces pièces.

Séquence A · La variabilité · 9

NOTES FORMATEUR

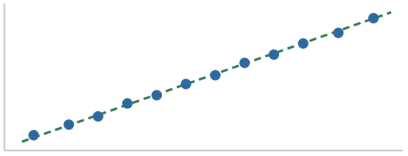
Réponses attendues. A : procédé stable, causes communes seulement. B : deux populations mélangées (deux machines, deux réglages, deux lots matière, deux équipes). C : pièces triées, on a retiré celles sous la tolérance basse (le contrôle à 100 % masque le problème). D : distribution dissymétrique, typique d’une limite physique (une cote qui ne peut pas descendre sous une valeur, un faux-rond, une rugosité) ou d’une dérive d’usure pendant la série. Faire défendre chaque hypothèse.

10. Une cloche, ça se vérifie : la droite de Henry

a-henry

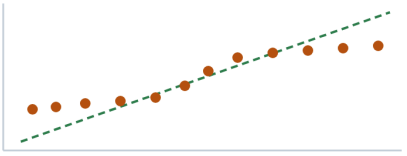
LA FORME EN CLOCHE

Une cloche, ça se vérifie : la droite de Henry



Points alignés

La loi normale est plausible. Cp, Cpk et limites classiques ont du sens.



Points en S, en arc, en paliers

Mélange de deux populations, pièces triées, forme non normale : prudence.

On range les mesures, on les compare à ce que donnerait une cloche parfaite. Excel le fait en quatre colonnes (fiche H).

Séquence A · La variabilité · 10

NOTES FORMATEUR

Construction dans Excel : rang k, k-ième plus petite valeur (PETITE.VALEUR), proportion (k – 0,5)/n, score z = LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.N(proportion). Nuage de points : mesure en abscisse, z en ordonnée. C’est un test à l’œil ; les logiciels donnent un test chiffré (Shapiro-Wilk sous R ou Ellistat). Avec des mesures au 0,01, attendre des paliers horizontaux : plusieurs rangs pour une même valeur. Le schéma de droite est une illustration, pas des données réelles.

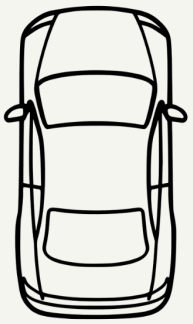
11. La tolérance est le garage. Le procédé est la voiture.

b-garage

L'IMAGE À GARDER

La tolérance est le garage. Le procédé est la voiture.

Le client fixe la largeur du garage. L'atelier fabrique la voiture. La capabilité dit si elle rentre, et si elle est garée au milieu.



NOTES FORMATEUR

Diapo de transition vers la capabilité, juste après le tir sur cible (TP09) ou le cas client. On regarde la voiture de dessus : c'est sa largeur qui compte, comparée à la largeur du garage. Garage = intervalle de tolérance IT, du plan. Voiture = largeur naturelle du procédé, 6 écarts-types. On ne peut pas élargir le garage (c'est le client) : on peut rétrécir la voiture (réduire la dispersion) ou mieux la garer (recentrer).

12. Cp : la voiture rentre-t-elle dans le garage ?

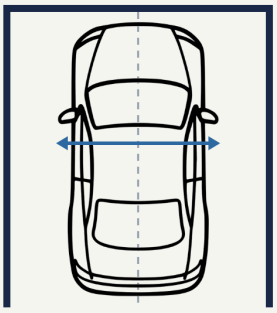
b-cp

CP

Cp : la voiture rentre-t-elle dans le garage ?

largeur du garage = IT (tolérance)

largeur de la voiture = 6 écarts-types



$$Cp = IT / 6\sigma$$

Cp = 1 : la voiture touche les deux murs.

Cp = 2 : il reste une voiture de marge.

Cp ne regarde pas où la voiture est garée.

Séquence B · La capabilité · 12

NOTES FORMATEUR

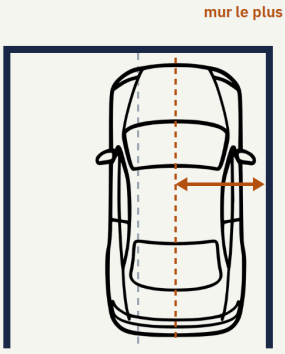
Vue de dessus : les deux murs latéraux du garage sont les tolérances TI et TS, la largeur de la voiture est la largeur naturelle du procédé (6σ). Ici Cp ≈ 1,6. Cp = (TS − TI) / (6σ). Ne dépend que de la dispersion, pas du centrage : c'est le potentiel du procédé s'il était parfaitement réglé. Exemple sur les butées : IT = 12,00 − 11,85 = 0,15 mm ; avec σ = 0,015 mm, Cp = 0,15 / 0,09 ≈ 1,67. Dans le livret (fiche C), σ est estimé de deux façons : $\bar{R}/d_2$ pour Cp, s global pour Pp.

13. Cpk : la voiture est-elle garée au milieu ?

b-cpk

CPK

Cpk : la voiture est-elle garée au milieu ?



Cpk = distance au mur le plus proche / 3σ

On mesure depuis le milieu de la voiture (la moyenne) jusqu'au mur le plus proche.

Cpk est toujours inférieur ou égal à Cp. Égal si on est centré.

Séquence B · La capabilité · 13

NOTES FORMATEUR

Cpk = min(TS − moyenne ; moyenne − TI) / (3σ). On divise par 3σ et non 6σ car on ne regarde qu'une moitié de la voiture : du milieu (pointillés orange) au mur. Exemple sur les butées : TI 11,85, TS 12,00, moyenne 11,95, σ 0,015 : Cpk = min(0,05 ; 0,10) / 0,045 ≈ 1,11 alors que Cp ≈ 1,67. Le procédé est bon, mal réglé. Sur les 30 valeurs du TP butée, c'est l'inverse : le procédé vise trop bas (moyenne 11,887).

14. Même garage, quatre voitures

b-4cas

LES QUATRE SITUATIONS

Même garage, quatre voitures



Capable
Cp bon, Cpk bon. On surveille.

À recentrer
Cp bon, Cpk faible. Un réglage suffit.

Trop dispersé
Cp faible. Régler ne suffit pas.

Les deux
Cp et Cpk faibles. Réduire la dispersion, puis recentrer.

Séquence B · La capabilité · 14

NOTES FORMATEUR

Faire deviner le verdict avant de dévoiler le texte (le formateur peut masquer la ligne du bas). Lien avec le TP C : client 2 (serré) = cas 3 ; client 3 (décentré) = cas 2.

15. Ce que le procédé sait faire, ce que le client a reçu

b-deux-sigmas

QUEL ÉCART-TYPE ?

Ce que le procédé sait faire, ce que le client a reçu

σ instantané = $\bar{R}$ / d_2

Calculé dans les échantillons, sur un temps court. Ne voit pas les déplacements du réglage.

Cp et Cpk

s global

Calculé sur toutes les pièces. Voit aussi tout ce qui a bougé entre les échantillons.

Pp et Ppk

Pp nettement plus petit que Cp : le procédé bouge dans le temps. La carte de contrôle va le montrer.

Séquence B · La capabilité · 15

NOTES FORMATEUR

d_2 = 2,326 pour des échantillons de 5. Sur les 30 valeurs du TP butée (échantillons 1 à 6) : $\bar{R}$ = 0,050, σ instantané = 0,0215, s global = 0,0264 ; Cp = 1,16, Cpk = 0,57 ; Pp = 0,95, Ppk = 0,46. Les moyennes d'échantillons montent de 11,862 à 11,910 : c'est cette dérive que s voit et que $\bar{R}$ ne voit pas. Refaire le constat avec les 50 valeurs du jour (fiche C). Vocabulaire : selon les entreprises, on parle aussi de capabilité court terme et long terme.

16. Ce que veut dire un Cpk

b-seuils

COMBIEN DE PIÈCES HORS TOLÉRANCE ?

Ce que veut dire un Cpk

Cpk	Mur le plus proche à...	Pièces hors tolérance de ce côté
1,00	3 écarts-types	≈ 1 350 par million
1,33	4 écarts-types	≈ 32 par million
1,67	5 écarts-types	≈ 0,3 par million
2,00	6 écarts-types	≈ 0,001 par million

Seuils courants : 1,33 pour un procédé, 1,67 pour une machine. Votre client peut exiger autre chose : c'est lui qui fixe la barre.

Séquence B · La capabilité · 16

NOTES FORMATEUR

Valeurs de la loi normale (queue unilatérale) : $P(Z > 3) \approx 0{,}00135$; $P(Z > 4) \approx 3{,}2 \cdot 10^{-5}$; $P(Z > 5) \approx 2{,}9 \cdot 10^{-7}$; $P(Z > 6) \approx 1 \cdot 10^{-9}$. Ce sont des ordres de grandeur : ils supposent une loi normale et un procédé stable. Demander aux stagiaires ce qu'exigent KNDS, Compositec et Thales (cahier des charges, PPAP, plan de surveillance) plutôt que d'imposer 1,33.

17. Cm, Cmk : la machine seule. Cp, Cpk : le procédé dans la durée.

b-cm



NOTES FORMATEUR

Mêmes formules, pas les mêmes données. Cm = IT / 6σ court terme, Cmk idem avec le centrage. Le seuil machine est plus haut parce que le procédé ajoutera forcément de la dispersion. Nos pièces du jour 1 : lot dont on ne connaît pas l'ordre de fabrication, donc en toute rigueur des indices de performance Pp/Ppk (écart-type global). Le dire en une phrase.

18. Le procédé n'est pas capable : que fait-on ?

b-decider



NOTES FORMATEUR

Mise en relation avec l'étude de cas TP4 (le client exige Cpk ≥ 1,33). Rappeler qu'on vérifie d'abord la mesure : un mauvais instrument gonfle σ et fait chuter Cp (jour 3).

19. La capabilité est une photo. Le SPC est le film.

c-film



NOTES FORMATEUR

Ouverture de la séquence SPC, après l'entonnoir de Deming. SPC = Statistical Process Control, en français MSP (maîtrise statistique des procédés). Idée : passer de la détection (trier les mauvaises pièces) à la prévention (réagir sur le procédé avant les mauvaises pièces).

20. Le bruit de fond et l'événement

c-causes



NOTES FORMATEUR

Vocabulaire de Shewhart et Deming. Un procédé « sous contrôle » (stable) ne présente que des causes communes : il est prévisible, ce qui ne veut pas dire capable. Faire classer par les stagiaires des exemples de leur atelier dans les deux colonnes.

21. Corriger à chaque pièce augmente la dispersion

c-surreglage

CE QUE MONTRE L'ENTONNOIR

Corriger à chaque pièce augmente la dispersion

Règle 1

On ne touche à rien

Dispersion naturelle.

Règle 2

On compense le dernier écart

Dispersion multipliée par environ 1,4.

Un opérateur consciencieux qui retouche le réglage sur une cause commune dégrade le procédé. La carte dit quand il faut agir, et surtout quand il ne faut pas.

Séquence C · Le SPC · 21

NOTES FORMATEUR

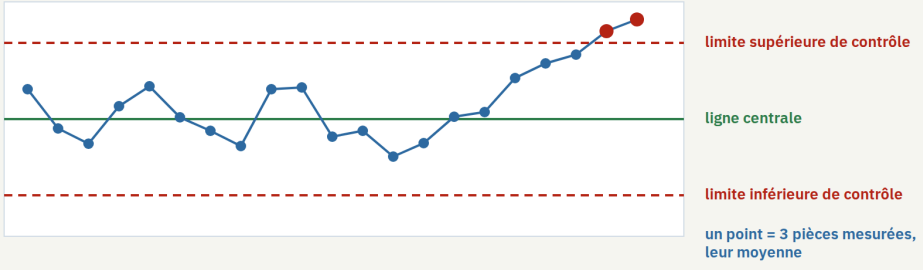
Expérience de l'entonnoir de Deming (TP08). Règle 2 : après chaque bille, on déplace l'entonnoir de l'opposé de l'écart constaté. La variance double, donc l'écart-type est multiplié par $\sqrt{2} \approx 1{,}41$. Règles 3 et 4 (corriger depuis la cible, ou se placer sur la dernière bille) font pire, jusqu'à la dérive. Comparer aux résultats obtenus par le groupe.

22. Une carte $\bar{X}$: les moyennes, dans le temps

c-carte

ANATOMIE

Une carte $\bar{X}$: les moyennes, dans le temps



Séquence C · Le SPC · 22

NOTES FORMATEUR

Sur la carte $\bar{X}$: la moyenne de chaque sous-groupe. Sur la carte R, juste en dessous dans la pratique : l'étendue (max – min) du sous-groupe, qui surveille la dispersion. Pour n = 5 (nos butées) : LCS = $\bar{X} + A_2\bar{R}$ avec $A_2 = 0{,}577$; LCS(R) = $D_4\bar{R}$ avec $D_4 = 2{,}114$; LCI(R) = 0. En AFNOR : A'c = 0,594 et D'c2 = 2,36 (diapo suivante). Les stagiaires construisent ces calculs dans leur feuille (fiche D). Ici, le dernier point sort : alarme.

23. Limites de contrôle ≠ tolérances

c-voix

L'ERREUR À NE JAMAIS FAIRE

Limites de contrôle ≠ tolérances



Un point hors limites de contrôle, avec une pièce bonne : c'est un avertissement, pas un rebut. On n'écrit jamais la tolérance sur une carte $\bar{X}$.

Séquence C · Le SPC · 23

NOTES FORMATEUR

Les limites de contrôle sont calculées sur les mesures du procédé : elles disent ce que le procédé fait normalement. Les tolérances sont écrites sur le plan : elles disent ce que le client accepte. Les limites de la carte $\bar{X}$ portent sur des moyennes, plus resserrées que les pièces individuelles : on ne peut donc pas les comparer aux tolérances.

24. AFNOR ou 3 sigmas : deux façons de tracer les limites

c-afnor

DEUX CONVENTIONS

AFNOR ou 3 sigmas : deux façons de tracer les limites

Carte $\bar{X}$, n = 5	AFNOR (dossier du TP)	Shewhart (logiciels)
Limites de contrôle	$\bar{\bar{X}} \pm 0{,}594\ \bar{R}$ (3,09 σ)	$\bar{\bar{X}} \pm 0{,}577\ \bar{R}$ (3 σ)
Sortie sans raison	1 fois sur 1 000 de chaque côté	1,35 fois sur 1 000 de chaque côté
Limites de surveillance	$\bar{\bar{X}} \pm 0{,}377\ \bar{R}$ (1,96 σ)	aucune
Carte R, limite haute	2,36 $\bar{R}$	2,114 $\bar{R}$

Très proches. Ce qui compte : utiliser celle de son client et de son logiciel, et l'écrire sur la carte.

AFNOR : un point dans la zone de surveillance, on refait un prélèvement tout de suite.

Séquence C · Le SPC · 24

NOTES FORMATEUR

Origine des coefficients, vérifiable sur le tableau du TP : A'c = 3,09 / ($d_2\sqrt{n}$) et A's = 1,96 / ($d_2\sqrt{n}$) ; A_2 = 3 / ($d_2\sqrt{n}$). 3,09 et 1,96 sont les quantiles de la loi normale à 0,999 et 0,975. Les coefficients D' de la carte R viennent des quantiles de la loi de l'étendue. Norme française de référence citée dans les cours d'atelier : NF X 06-031. La règle de la zone de surveillance est une règle usuelle d'atelier : vérifier la règle écrite dans l'entreprise de chaque stagiaire. Sur les 30 valeurs du TP butée, aucun point ne sort à 3 sigmas, mais les échantillons 1 et 2 tombent dans la zone de surveillance basse : AFNOR aurait fait régler.

25. Trois règles à connaître par cœur

c-regles

QUAND LA CARTE SONNE

Trois règles à connaître par cœur



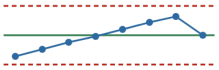
1 point dehors

Un point hors des limites de contrôle.



7 du même côté

Le réglage s'est décalé.



6 en pente

Usure, échauffement, dérive.

Quatrième règle : tout ce qui vous paraît bizarre. Un pilote de carte qui doute s'arrête et demande.

Séquence C · Le SPC · 25

NOTES FORMATEUR

Version simplifiée pour l'atelier, celle du livret (fiche D et aide-mémoire R). Pour les cartes AFNOR, s'ajoute la règle de la zone de surveillance (diapo précédente). Les seuils varient selon les référentiels et les clients : règles de Western Electric, de Nelson, AIAG (7, 8 ou 9 points du même côté selon les cas). Vérifier ce qu'utilise l'entreprise des stagiaires. Ce qui compte : chaque règle correspond à un événement improbable si seules les causes communes agissent.

26. Pas d'échantillon possible : la carte XmR

c-xmr

UNE VALEUR À LA FOIS

Pas d'échantillon possible : la carte XmR

Quand ?

Un lot homogène, une mesure longue ou chère, une valeur par jour.

Carte X

Chaque valeur. Limites : moyenne ± 2,66 × $\bar{m}R$

Carte mR

L'écart entre deux valeurs successives. Limite haute : 3,267 × $\bar{m}R$

On regarde toujours les deux cartes : un saut brutal peut rester dans les limites de X et sortir sur mR.

Séquence C · Le SPC · 26

NOTES FORMATEUR

mR = étendue mobile = $|x_i - x_{i-1}|$. 2,66 = 3 / 1,128 (d_2 pour n = 2) et 3,267 = D_4 pour n = 2. Exemple de l'enquête E2 (liquide) : sur 15 lots, moyenne 38,33, $\bar{m}R$ = 2,36, limites 32,06 et 44,60, limite mR 7,70. Le lot 17 (44) reste sous 44,60 mais son étendue mobile vaut 10 : alarme sur la carte mR seulement. Enquête E5 : même carte pour montrer le sur-réglage.

27. Un plan de réaction répond à l’avance à cinq questions

c-ocap

RÉAGIR

Un plan de réaction répond à l’avance à cinq questions

Question	Exemple de réponse écrite
Qui arrête ?	L’opérateur, sans demander l’autorisation
Que fait-on des pièces ?	On isole tout depuis le dernier point normal
Qui cherche la cause ?	L’opérateur avec le régleur, grille 5M
Quand redémarre-t-on ?	Après correction et un prélèvement conforme
Où trace-t-on ?	Sur la carte et dans le cahier de bord

Séquence C · Le SPC · 27

NOTES FORMATEUR

Plan de réaction : en anglais OCAP, Out of Control Action Plan (plan d’action hors contrôle), aussi appelé fiche réflexe. Le citer une fois : les stagiaires peuvent rencontrer le sigle en entreprise. Ces cinq questions sont une grille de lecture : se caler sur la structure du plan de réaction du TP10 et sur celles que les stagiaires rapportent de leur entreprise. Le point important : décider à froid, avant l’alarme, pour ne pas improviser à chaud.

28. Peut-on croire la mesure ?

d-question

25 NOVEMBRE

Peut-on croire la mesure ?

Le 5 novembre, six mesures de la même pièce ne concordaient pas. Aujourd’hui, on chiffre cet écart.



NOTES FORMATEUR

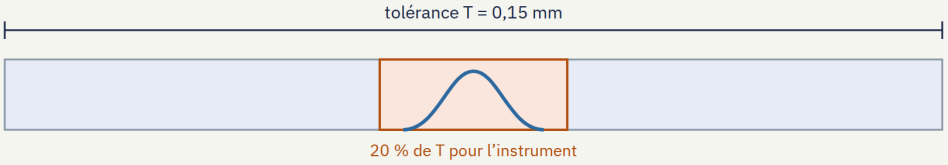
On referme la boucle ouverte le premier jour. Rappeler les écarts constatés au flash mesure (les post-it sont encore au mur, si possible). L’étude Cg/Cgk (méthode Bosch, procédure 1) est la première marche de la MSA (Measurement System Analysis, analyse des systèmes de mesure). L’étude R&R vient ensuite, quand on veut aussi chiffrer l’effet des opérateurs.

29. Cg : la capabilité, appliquée à l'instrument

d-cg

CG

Cg : la capabilité, appliquée à l'instrument



$$Cg = 0{,}2 \times T / 6\,s \geq 1{,}33$$

s : écart-type de 25 mesures de la **même** pièce. Toute la dispersion vient de la mesure.

La cloche bleue doit tenir à l'aise dans la case orange.

Séquence D · L'instrument · 29

NOTES FORMATEUR

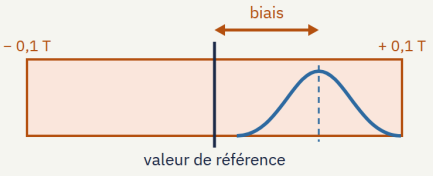
Source : Robert Bosch GmbH, Booklet No. 10, Capability of Measurement and Test Processes, procédure 1 (étude de type 1). Cg = 0,2·T / (6·s), exigence Cg ≥ 1,33. Au moins 25 mesures, 50 conseillées, sur un étalon stable. Même logique que Cp : un garage (0,2 T) et une voiture (6 s). Butées : 0,2 × 0,15 = 0,03 mm ; Cg ≥ 1,33 demande s ≤ 0,0038 mm environ. D'autres référentiels ou règles maison existent : demander celle de l'entreprise.

30. Cgk : fidèle, et juste

d-cgk

CGK

Cgk : fidèle, et juste



$$Cgk = (0{,}1 \times T - |biais|) / 3\,s \geq 1{,}33$$

Biais = moyenne lue − valeur de référence. Comme Cpk : on mesure jusqu'au mur le plus proche.

Cgk bien plus petit que Cg : l'instrument est décalé. On le règle, on l'étalonne.

Séquence D · L'instrument · 30

NOTES FORMATEUR

Bosch, Booklet No. 10, procédure 1 : Cgk = (0,1·T − |x̄ − xm|) / (3·s). Le biais exige une valeur de référence connue : un étalon dont l'incertitude d'étalonnage est petite devant T. Nos butées R1 à R3 sont mesurées par le formateur avec un seul micromètre (M1) : le biais trouvé par un binôme est celui de son micromètre par rapport à M1. Ce ne sont pas des étalons certifiés, le Cgk du jour est indicatif. Le dire franchement.

31. La résolution : au plus 5 % de la tolérance, à défaut 10 %

d-1sur10

AVANT DE MESURER

La résolution : au plus 5 % de la tolérance, à défaut 10 %

Instrument	Résolution	Part de T = 0,15 mm	Verdict
Pied à coulisse 1/50	0,02 mm	13 %	trop gros
Micromètre au 1/100	0,01 mm	6,7 %	limite (passe 10 %, pas 5 %)
Micromètre au 1/1000 (le nôtre)	0,001 mm	0,7 %	convient largement

Condition nécessaire, pas suffisante : un instrument fin mal utilisé peut quand même échouer à l'étude Cg/Cgk.

Séquence D · L'instrument · 31

NOTES FORMATEUR

Seuil retenu : résolution au plus 5 % de T (Bosch, Booklet No. 10), à défaut 10 % : c'est la règle du 1/10 de l'atelier. Butées : 5 % de 0,15 = 0,0075 mm ; 10 % = 0,015 mm. Le pied à coulisse échoue aux deux seuils avant même de mesurer. Conséquence pratique au pied : très peu de valeurs différentes sur 25 lectures, donc un écart-type mal estimé et un Cg qui ne veut rien dire.

32. Une pièce de référence, 25 mesures, en aveugle, par binôme

d-protocole

L'ÉTUDE D'AUJOURD'HUI

Une pièce de référence, 25 mesures, en aveugle, par binôme

1 butée de référence par binôme, valeur connue

25 mesures par série, pièce reposée à chaque fois

3 séries par binôme : 2 opérateurs au micromètre, 1 au pied

225 mesures pour les 3 binômes

L'opérateur annonce, le secrétaire écrit sans montrer : sinon on « retrouve » sa première valeur et l'instrument paraît meilleur qu'il n'est.

Séquence D · L'instrument · 32

NOTES FORMATEUR

Fiche I du livret. Trois binômes en parallèle, butées R1, R2, R3, un micromètre numéroté par binôme. Séries 1 et 2 : les deux membres du binôme, même pièce, même micromètre : premier regard sur l'effet opérateur. Série 3 : le pied à coulisse circule entre les binômes. La mise en commun compare trois micromètres. Pendant les mesures, les autres construisent la feuille Excel (moyenne, s, biais, Cg, Cgk, recopiés vers les trois colonnes grâce aux $). Bosch demande au moins 25 mesures, 50 de préférence.

33. Une pièce, un opérateur à la fois : il reste deux angles morts

d-limites

CE QUE CG NE DIT PAS

Une pièce, un opérateur à la fois : il reste deux angles morts

Les opérateurs

Deux personnes, deux gestes, deux moyennes. Nos séries 1 et 2 en donnent un aperçu.

Les pièces

Une pièce de référence propre et parfaite. Les pièces de production ont des défauts de forme.

L'étude qui chiffre tout cela s'appelle **étude R&R** (répétabilité et reproductibilité). Vous la croiserez peut-être dans votre entreprise.

Séquence D · L'instrument · 33

NOTES FORMATEUR

Ordre logique en entreprise : résolution, puis Cg/Cgk (type 1, l'instrument seul), puis R&R (type 2, avec plusieurs opérateurs et plusieurs pièces de production). On s'arrête ici au type 1, plus direct pour ce public. Pour l'écart entre les séries 1 et 2, le livret propose de le comparer à 0,1 T = 0,015 mm : c'est un repère pédagogique, pas un critère normalisé.

34. Nos Cp étaient-ils justes ?

d-retour

RETOUR AU 5 NOVEMBRE

Nos Cp étaient-ils justes ?

$$\text{dispersion vue}^2 = \text{dispersion pièces}^2 + \text{dispersion mesure}^2$$

Une partie de l'écart-type mesuré le premier jour venait de l'instrument. Le vrai procédé est un peu meilleur que ce qu'on a calculé.

Moralité : on valide l'instrument avant de juger un procédé, jamais après.

Séquence D · L'instrument · 34

NOTES FORMATEUR

Exemple chiffré si besoin : σ vue = 0,015 et σ mesure = 0,006 donnent σ pièces = $\sqrt{(0{,}015^2 - 0{,}006^2)} \approx 0{,}0137$. Le Cp passe de IT/0,090 à IT/0,082, soit environ +9 %. Faire le calcul avec les vraies valeurs du groupe (fiche C pour le lot, fiche I pour l'écart-type de la série micromètre).

35. Parfois on ne mesure pas : on compte

e-titre



NOTES FORMATEUR

Transition vers les cartes aux attributs (fiche G). Demander d'abord : dans vos ateliers, qu'est-ce qu'on compte au lieu de le mesurer ? Noter les réponses : taux de rebut, nombre de défauts d'aspect, contrôle au calibre.

36. Ce qu'on compte décide de la carte

e-cartes

CARTES AUX ATTRIBUTS

Ce qu'on compte décide de la carte

Carte	On compte	Limites (3 sigmas)
p	la proportion de pièces rejetées	$\bar{p} \pm 3\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})/n}$
np	le nombre de pièces rejetées, lots de même taille	$n\bar{p} \pm 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}$
c	le nombre de défauts par unité de contrôle	$\bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}$
u	les défauts par unité, tailles variables	$\bar{u} \pm 3\sqrt{\bar{u}/n}$

Mêmes règles de lecture qu'avant. Limite basse négative : on la remplace par 0. Il faut de gros échantillons, souvent plusieurs centaines d'unités.

Séquence E · Les attributs · 36

NOTES FORMATEUR

D'après le support « Cartes de contrôle aux attributs » de S. Jaubert. p et np : loi binomiale (pièce conforme ou non). c et u : loi de Poisson (nombre de défauts). Pièce non conforme et défaut ne sont pas la même chose : une pièce rejetée peut porter trois rayures. Exercice G1 : 120 lots de 150 unités, $\bar{p}$ = 4,73 %, LCS(p) = 9,93 %, lots 59, 68 et 112 hors limites ; la carte np donne les mêmes lots car la taille est constante.



NOTES FORMATEUR

Synthèse finale, avant les affiches du cas intégratif (fiche F). Chaque case correspond à une case de l'affiche « plan de maîtrise d'une cote ». Tour de table de clôture : ce que je change au poste lundi.